PM

Pub Mail

Deploy do Pub Mail

Tutorial completo de instalação em produção

Atualizado em 08/10/2026

> Guia passo a passo, **detalhado e testado**, para colocar o Pub Mail no ar num servidor Linux limpo — do domínio até o primeiro login. Foi escrito a partir da instalação real feita em **25/09/2026** (Hostinger VPS, Ubuntu 24.04, domínio `reveleonline.com`) e inclui **todos os comandos, arquivos de configuração e armadilhas** encontradas no caminho.
>
> Convenções usadas neste guia:
>
> - `SEU-DOMINIO` = domínio da plataforma (ex.: `reveleonline.com`). A API fica em `api.SEU-DOMINIO`.
> - `IP-DO-SERVIDOR` = IPv4 público do servidor.
> - Comandos com `#` são executados **no servidor, como root**. Comandos com `$` são executados **na sua máquina**.
> - Nunca cole segredos (senhas, tokens, chaves) em chats, prints ou commits. Tudo que é segredo fica **só no servidor**.

---

0. Como usar este tutorial (leia antes)

Este guia foi escrito para ser seguido **de cima para baixo, sem pular etapas**, por alguém que nunca fez deploy antes. Tempo total estimado: **1h30 a 2h** (a maior parte é esperar instalações e builds).

O que você precisa saber para acompanhar

- **Terminal**: no Mac, o app *Terminal* (ou *iTerm*). No Windows, use o **PowerShell** ou o **Windows Terminal** — o comando `ssh` já vem instalado no Windows 10/11. No Linux, qualquer terminal.
- **SSH**: é o "controle remoto" do servidor. Depois de conectar (`ssh root@IP`), tudo que você digita roda **lá**, não na sua máquina.
- **`#` e `$` no começo das linhas** não fazem parte do comando — são só para indicar *onde* rodar (`#` = no servidor como root; `$` = na sua máquina). Não os copie.
- **Blocos que começam com `cat > arquivo <<'EOF2'` e terminam com `EOF2`**: isso cria um arquivo com o conteúdo entre as duas linhas. Copie o bloco **inteiro** (da linha do `cat` até a linha `EOF2`) e cole de uma vez no terminal; ele só executa quando encontra o `EOF2` final.
- **Comandos de várias linhas terminados em `\`**: também cole o bloco inteiro; a barra invertida no fim da linha significa "continua na próxima".
- **Editar um arquivo à mão**: `nano /caminho/do/arquivo` → edite → `Ctrl+O` (salvar) → `Enter` → `Ctrl+X` (sair).
- **Ver um arquivo**: `cat /caminho/do/arquivo`.
- **Segredos**: senhas e tokens só aparecem uma vez, no servidor. Não os copie para chats, prints, e-mails ou commits. Quando este guia mostra `$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)`, é justamente para **usar** a senha sem **exibi-la**.

Se algo der errado

1. Leia a mensagem de erro inteira (normalmente a causa está na última linha).
2. Procure o sintoma na seção 24 — Solução de problemas: todos os erros encontrados na instalação real estão lá, com a correção.
3. Cada seção tem um bloco ✅ **Resultado esperado**. Não avance enquanto o resultado não bater.
4. Nada aqui é destrutivo para o servidor: você pode repetir uma seção. A única exceção é a seção 7 (segredos): não gere segredos de novo depois que os `.env` existirem, senão o banco e os serviços deixam de se falar (se precisar, refaça a seção 11 também).

Sumário

1. Visão geral da arquitetura
2. Pré-requisitos
3. DNS (Cloudflare)

4. Acesso ao servidor e hardening do SSH
5. Pacotes do sistema (Node 22, MySQL, Redis, nginx, certbot, ffmpeg)
6. Swap
7. Segredos da instalação
8. MySQL
9. Redis
10. Código da aplicação em `/opt/pub-mail`
11. Arquivos `.env` (os 4 serviços, variável por variável)
12. Back-end: dependências, migrations, build
13. Seed: usuário SUPER_ADMIN e configurações da plataforma
14. Micro-serviços (IA e e-mail)
15. Front-end (build)
16. Serviços `systemd`
17. nginx
18. Firewall (ufw)
19. HTTPS com certbot (Let's Encrypt)
20. Verificação final (checklist)
21. Pós-instalação (o que configurar dentro do painel)
22. WhatsApp (OpenWA em Docker) — opcional
23. Atualizando o sistema (redeploy de front, back, micros e plugin WordPress)
24. Operação do dia a dia (logs, banco, backup)
25. Solução de problemas (todas as armadilhas conhecidas)
26. Instalando uma segunda cópia (outra empresa / outro domínio)

---

1. Visão geral da arquitetura

O Pub Mail é composto por **4 aplicações Node** e **2 serviços de infraestrutura**, todos rodando **no mesmo servidor**, sem Docker:

Serviço	Pasta no repo	Tecnologia	Porta	Exposto na internet?
back (API)	`back/`	NestJS 11 + Prisma 7 (MySQL)	8000	✅ via nginx em `https://api.SEU-DOMINIO`
front (painel + chats públicos)	`front/vite/`	React 19 + Vite 7 (SPA estática)	—	✅ nginx serve a pasta `dist/` em `https://SEU-DOMINIO`
ai-micro-services	`ai-micro-services/`	Express (IA dos webchats/e-mails)	4000	❌ só `127.0.0.1` (chamado pelo back)
email-micro-services	`email-micro-services/`	Express + BullMQ (disparos)	9999	❌ só `127.0.0.1` (chamado pelo back)
MySQL 8	—	banco `pubmail`	3306	❌ só `127.0.0.1`
Redis 7	—	filas e cache	6379	❌ só `127.0.0.1`

Fluxo: o navegador fala **só com o back** (`VITE_API_URL`). O back chama os micros por `127.0.0.1` . O nginx faz o TLS, serve o front e o `/uploads` , e faz proxy do `api.` para a porta 8000.

Além disso o back **gerencia o nginx e o certbot sozinho** para os *domínios de cliente* (webchats e quizzes em domínios próprios): por isso o serviço do back roda como **root** e o servidor precisa ter `certbot` + plugin nginx.

Pastas importantes no servidor:

```
/opt/pub-mail/                código (cópia do repositório, sem .git)
/opt/pub-mail/back/.env       configuração do back (segredos, 600)
/opt/pub-mail/back/uploads/   arquivos públicos (imagens de e-mail, mídia do Telegram) — servido pelo nginx
/opt/pub-mail/back/protected/ arquivos de PRODUTOS PAGOS do webchat — NUNCA servido pelo nginx
/opt/pub-mail/front/vite/dist/ build do front (o que o nginx serve)
/root/pubmail.secrets         segredos gerados na instalação (600)
/etc/systemd/system/pubmail-*.service
/etc/nginx/sites-available/{pubmail-front,pubmail-api,000-default-deny,000-default-deny-ssl}
```

---

2. Pré-requisitos

Servidor

- **Ubuntu 24.04 LTS** (validado). Não use 26.04: o MySQL 8.4 dele desliga o `mysql_native_password` por padrão e quebra a conexão do back.
- Mínimo recomendado: **2 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB de disco**. O build do front precisa de ~4 GB livres de RAM (por isso configuramos swap).
- Acesso **root** via SSH (senha inicial do provedor; vamos trocar por chave).
- IPv4 público fixo.

Como conseguir um (exemplo Hostinger, usado na instalação real): hostinger.com.br → *VPS* → plano **KVM 2** (2 vCPU / 8 GB) ou maior → na configuração escolha **"Ubuntu 24.04 LTS"** (imagem *limpa*, sem painel/Docker pré-instalado) → defina a **senha do root** → conclua. Em poucos minutos o painel (hPanel → VPS) mostra o **IP** e permite redefinir a senha do root. O mesmo vale para DigitalOcean, Vultr, Contabo, Hetzner etc. — o que importa é *Ubuntu 24.04 limpo + acesso root + IPv4*.

Firewall do provedor: alguns provedores têm um firewall **fora** do servidor (Hostinger: hPanel → VPS → *Firewall*; Oracle/AWS: security groups). Se existir e estiver ativo, libere **TCP 22, 80 e 443** nele também; senão o site não abre mesmo com tudo certo no servidor. Na Hostinger ele vem desligado por padrão — só confira.

Domínio

- Um domínio na Cloudflare (ou outro DNS). Vamos usar o apex (`SEU-DOMINIO`) para o painel e `api.SEU-DOMINIO` para a API.
- Um e-mail válido para o Let's Encrypt (avisos de expiração) — o mesmo será usado pelo certbot dos domínios de cliente.

Na sua máquina

- `ssh` , `tar` , `git` . O código é enviado por `tar | ssh` (ou `git clone` no servidor, se o repositório estiver acessível de lá).

Contas externas (para depois, não bloqueiam a instalação)

- Chaves de IA (Groq, Mistral, Gemini…), conta Resend (e-mail), bots do Telegram, gateway PIX (Mercado Pago/PushinPay). Tudo isso é cadastrado **dentro do painel**, por organização — ver seção 21.

---

3. DNS (Cloudflare)

Se o domínio ainda não está na Cloudflare: crie uma conta gratuita em cloudflare.com → *Add a domain* → digite o domínio → plano **Free** → a Cloudflare mostra dois **nameservers** (ex.: `ana.ns.cloudflare.com` e `bob.ns.cloudflare.com`) → no painel onde você comprou o domínio (Registro.br, GoDaddy, Hostinger…), troque os nameservers pelos dois da Cloudflare → aguarde a Cloudflare marcar o domínio como *Active* (minutos a algumas horas). Depois vá em **DNS** → **Records**.

Crie **3 registros**, todos com a nuvem **cinza (DNS only)** — o certbot precisa alcançar o servidor diretamente para emitir o certificado:

Tipo	Nome	Conteúdo	Proxy
A	`@`	`IP-DO-SERVIDOR`	DNS only (cinza)
A	`api`	`IP-DO-SERVIDOR`	DNS only (cinza)
CNAME	`www`	`SEU-DOMINIO`	DNS only (cinza)

Não crie registro AAAA (IPv6) a menos que o servidor tenha IPv6 configurado.

Confira a propagação **antes** de seguir (os três precisam responder o IP):

```
$ dig +short A SEU-DOMINIO @1.1.1.1
$ dig +short A api.SEU-DOMINIO @1.1.1.1
$ dig +short www.SEU-DOMINIO @1.1.1.1
```

> **Domínios de cliente** (webchats/quizzes em `chat.dominio-do-cliente.com`): o cliente cria um registro **A** apontando para `IP-DO-SERVIDOR` e clica em "Verificar DNS" no painel — o próprio sistema cria o vhost e o certificado. Esses podem ficar com nuvem laranja.
>
> **E-mail (Resend):** o domínio de envio (ex.: `mail.SEU-DOMINIO`) é configurado só no Resend, com os registros SPF/DKIM/DMARC que ele indicar. Não tem relação com o servidor.

---

4. Acesso ao servidor e hardening do SSH

4.1 Primeiro acesso (senha do provedor)

```
$ ssh root@IP-DO-SERVIDOR
```

4.2 Chave SSH (recomendado — depois desligamos a senha)

Na sua máquina:

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/pubmail_prod -C "pubmail-prod" -N ""
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/pubmail_prod.pub root@IP-DO-SERVIDOR
```

Crie um alias em `~/.ssh/config`:

```
Host pubmail-prod
    HostName IP-DO-SERVIDOR
    User root
    IdentityFile ~/.ssh/pubmail_prod
    IdentitiesOnly yes
```

Teste: `ssh pubmail-prod 'hostname'`. Daqui em diante, todos os comandos `#` podem ser executados com `ssh pubmail-prod '...'`.

> **Windows:** o `ssh-copy-id` não existe. Faça manualmente: `type $env:USERPROFILE\.ssh\pubmail_prod.pub | ssh root@IP-DO-SERVIDOR "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"`. O arquivo de config fica em `C:\Users\SEU-USUARIO\.ssh\config` (crie sem extensão).

✅ **Resultado esperado:** `ssh pubmail-prod 'hostname'` imprime o nome do servidor **sem pedir senha**.

4.3 Desligar login por senha (só depois de confirmar que a chave funciona!)

No Ubuntu 24.04 o `sshd_config` faz `Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf` **no topo**, e no sshd vale **o primeiro valor lido**. Provedores (Hostinger, cloud-init) costumam deixar um `50-cloud-init.conf` com `PasswordAuthentication yes`. Por isso o nosso drop-in precisa vir **antes** na ordem alfabética: `00-`.

```
# cat > /etc/ssh/sshd_config.d/00-pubmail.conf <<'EOF2'
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password
EOF2
# sshd -t && systemctl reload ssh
# sshd -T | grep -E '^passwordauthentication|^permitrootlogin'
```

A última linha precisa mostrar `passwordauthentication no`. Se mostrar `yes`, algum outro drop-in está vencendo — confira com `grep -Hi passwordauth /etc/ssh/sshd_config.d/*`.

---

5. Pacotes do sistema

```
# export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
# apt-get update
# apt-get install -y nginx mysql-server redis-server certbot python3-certbot-nginx \
      ffmpeg libvips42 build-essential git curl ufw
```

O que cada um faz: - `nginx` — TLS, front estático, proxy da API, `/uploads`. - `mysql-server` — MySQL 8.0 (banco). - `redis-server` — filas do micro de e-mail, estado das chaves de IA. - `certbot` + `python3-certbot-nginx` — certificados Let's Encrypt (da plataforma **e** dos domínios de cliente, que o back emite sozinho). - `ffmpeg` — conversão de áudio (Telegram) e vídeo (posts). - `libvips42` — base do `sharp` (otimização de imagens de e-mail e Telegram). - `build-essential` — compilar módulos nativos do Node.

Node.js 22 LTS + Yarn 4 (corepack)

O projeto exige **Node ≥ 22** (o Prisma 7 e o `@prisma/streams-local` recusam o Node 20, que além disso está em fim de vida) e **Yarn 4** (cada `package.json` fixa `"packageManager": "yarn@4.10.3"`; o corepack lê isso e baixa a versão certa).

```
# curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
# apt-get install -y nodejs
# corepack enable
# node -v        # v22.x
# cd /tmp && echo '{"packageManager":"yarn@4.10.3"}' > package.json && yarn --version && rm package.json   # 4.10.3
```

✅ **Resultado esperado:** `node -v` → `v22.x.x`; o teste do yarn → `4.10.3`; `nginx -v`, `mysqld --version`, `redis-server --version`, `certbot --version`, `ffmpeg -version` todos respondem. `systemctl is-active nginx mysql redis-server` → três vezes `active`.

⚠️ Se `yarn --version` mostrar `1.22.x` dentro de uma pasta do projeto, o `package.json` daquela pasta está sem `packageManager` — o corepack cai no Yarn clássico e o install do back **falha**. Todas as 4 pastas do repositório já têm o campo.

---

6. Swap

Servidores VPS costumam vir **sem swap**. O build do front (Vite) chega a usar 3–4 GB de RAM; sem swap ele pode ser morto por falta de memória.

```
# fallocate -l 4G /swapfile
# chmod 600 /swapfile
# mkswap /swapfile
# swapon /swapfile
# echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
# echo 'vm.swappiness=10' > /etc/sysctl.d/99-pubmail.conf && sysctl -w vm.swappiness=10
# swapon --show
```

✅ **Resultado esperado:** `swapon --show` lista `/swapfile` com `SIZE 4G`.

---

7. Segredos da instalação

Todos os segredos são **gerados no servidor** e guardados num arquivo que só o root lê. **Nunca** reaproveite segredos de outra instalação nem os copie de um repositório.

```
# umask 077
# cat > /root/pubmail.secrets <<EOF2
DB_PASS=$(openssl rand -hex 24)
JWT_ACCESS_SECRET=$(openssl rand -hex 32)
JWT_REFRESH_SECRET=$(openssl rand -hex 32)
IA_SERVICE_KEY=$(openssl rand -hex 32)
EMAIL_SERVICE_KEY=$(openssl rand -hex 32)
WP_PLUGIN_SIGNING_KEY=$(openssl rand -hex 32)
EOF2
# chmod 600 /root/pubmail.secrets
# umask 022     # ← IMPORTANTE: volte o umask ao normal antes de criar outros arquivos
```

⚠️ **Armadilha real:** se o `umask 077` continuar ativo, os arquivos criados depois (o `.cnf` do MySQL, as pastas de upload) nascem com permissão 600/700 e o MySQL/nginx **ignoram-nos em silêncio**. Sempre `umask 022` depois deste bloco.

Para ler um segredo num comando sem imprimi-lo na tela, use sempre o padrão:

```
# DB_PASS=$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)
```

---

8. MySQL

8.1 Banco e usuário

O back conecta por **TCP em 127.0.0.1** com o plugin `mysql_native_password` (exigência do adapter MariaDB do Prisma). O banco **precisa** ser `utf8mb4_unicode_ci` — as migrations criam tabelas com esse collation e as chaves estrangeiras não casam se o default do servidor for outro.

```
# DB_PASS=$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)
# mysql -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pubmail CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
# mysql -e "CREATE USER IF NOT EXISTS 'pubmail'@'127.0.0.1' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'$DB_PASS';"
# mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON pubmail.* TO 'pubmail'@'127.0.0.1'; FLUSH PRIVILEGES;"
```

8.2 Ajustes de desempenho

```
# cat > /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-pubmail.cnf <<'EOF2'
[mysqld]
bind-address = 127.0.0.1
innodb_buffer_pool_size = 2G
max_connections = 200
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
default-time-zone = "+00:00"
EOF2
# chmod 644 /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-pubmail.cnf
# systemctl restart mysql
# mysql -e "SELECT @@innodb_buffer_pool_size/1024/1024/1024 AS bp_gb, @@max_connections, @@collation_server,
@@time_zone"
```

- `innodb_buffer_pool_size`: ~25% da RAM (2 GB para 8 GB). Se a consulta mostrar `0.125` (128 MB) o arquivo foi ignorado — quase sempre por permissão (veja o `chmod 644`).
- `max_connections = 200`: o back abre ~5 pools de 10 conexões (≈ 51 conexões em repouso).
- Timezone **UTC**: o sistema converte para Brasília na aplicação (agendamentos de e-mail, horários do Telegram). Não mude.

8.3 Teste de conexão como a aplicação

```
# mysql -upubmail -p"$DB_PASS" -h127.0.0.1 pubmail -e "SELECT 1"
```

✅ **Resultado esperado:** a consulta da 8.2 mostra `bp_gb = 2.0`, `max_connections = 200`, `utf8mb4_unicode_ci`, `+00:00`; e o `SELECT 1` da 8.3 responde `1` (pode aparecer o aviso "Using a password on the command line" — é normal).

---

9. Redis

Só loopback, com limite de memória e **sem eviction** (uma fila do BullMQ não pode perder jobs silenciosamente — é melhor falhar alto).

```
# sed -i 's/^# *maxmemory .*/maxmemory 2gb/; s/^maxmemory .*/maxmemory 2gb/' /etc/redis/redis.conf
# sed -i 's/^# *maxmemory-policy .*/maxmemory-policy noeviction/; s/^maxmemory-policy .*/maxmemory-policy
noeviction/' /etc/redis/redis.conf
# grep -q '^maxmemory 2gb' /etc/redis/redis.conf || echo 'maxmemory 2gb' >> /etc/redis/redis.conf
# grep -q '^maxmemory-policy noeviction' /etc/redis/redis.conf || echo 'maxmemory-policy noeviction' >>
/etc/redis/redis.conf
# grep -q '^bind 127.0.0.1' /etc/redis/redis.conf || sed -i 's/^bind .*/bind 127.0.0.1 -::1/'
/etc/redis/redis.conf
# systemctl restart redis-server
# redis-cli ping                      # PONG
# redis-cli config get maxmemory-policy # noeviction
```

✅ **Resultado esperado:** `PONG` e `noeviction`.

---

10. Código da aplicação

Opção A — enviar da sua máquina (usada na instalação real)

Na raiz do repositório, na sua máquina. O arquivo `.rsync-deploy-excludes` já lista o que **não** deve subir (`node_modules`, `dist`, `.env`, `uploads`, `.git`...):

```
$ ssh pubmail-prod 'mkdir -p /opt/pub-mail'
$ tar -czf - --exclude-from=.rsync-deploy-excludes --exclude='servers.json' --exclude='*.pdf' . \
    | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail'
$ ssh pubmail-prod 'find /opt/pub-mail -name .env -not -path "*/node_modules/*"'   # não deve listar nada
```

Opção B — clonar no servidor

```
# git clone <URL-DO-REPOSITORIO> /opt/pub-mail
```

Em ambos os casos, confira:

```
# ls /opt/pub-mail
# ls /opt/pub-mail/back/prisma/migrations | wc -l      # dezenas de migrations
# cat /opt/pub-mail/back/.yarnrc.yml                  # nodeLinker: node-modules
```

> `nodeLinker: node-modules` é obrigatório: o padrão do Yarn 4 (Plug'n'Play) quebra o Prisma. Os 4 pacotes já têm o `.yarnrc.yml`.

Pastas de dados

```
# mkdir -p /opt/pub-mail/back/uploads/email /opt/pub-mail/back/uploads/telegram
# chmod 755 /opt/pub-mail/back/uploads /opt/pub-mail/back/uploads/*
# mkdir -p /opt/pub-mail/back/protected/webchat && chmod 750 /opt/pub-mail/back/protected
```

- `uploads/` é servido **diretamente pelo nginx** (precisa de 755).
- `protected/` guarda os produtos vendidos no webchat; é lido só pelo back e entregue por URL assinada. **Não** pode aparecer em nenhum `location` do nginx.

- `wordpress/tradutor-invisivel/` (vem junto com o código) é o plugin WordPress do módulo **WordPress**: o back monta dele o `.zip` que cada cliente baixa, com a chave da conta embutida. Confira que os scripts compilados existem: `ls /opt/pub-mail/wordpress/tradutor-invisivel/assets/*.min.js` (3 arquivos). Ao atualizar o plugin, envie essa pasta de novo — os sites dos clientes recebem a versão nova pela atualização automática do WordPress.

✅ **Resultado esperado:** `ls /opt/pub-mail` mostra `back ai-micro-services email-micro-services front README.md …`; a busca por `.env` não lista nada (os `.env` são criados na seção 11).

---

11. Arquivos `.env`

Cada serviço tem o seu `.env`, criado a partir do `.env.example` correspondente. Os quatro ficam com permissão **600** e **nunca** são versionados (o `.gitignore` já os ignora).

O bloco abaixo gera os 4 arquivos de uma vez, lendo os segredos do `/root/pubmail.secrets`. Troque `SEU-DOMINIO` nas duas primeiras linhas.

```
# DOMAIN=SEU-DOMINIO
# API=https://api.$DOMAIN
# umask 077; . /root/pubmail.secrets

# cat > /opt/pub-mail/back/.env <<EOF2
NODE_ENV=production
PORT=8000
DATABASE_HOST=127.0.0.1
DATABASE_PORT=3306
DATABASE_USER=pubmail
DATABASE_PASS=$DB_PASS
DATABASE_NAME=pubmail
DATABASE_URL=mysql://pubmail:$DB_PASS@127.0.0.1:3306/pubmail
DATABASE_POOL_LIMIT=10
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PORT=6379
JWT_ACCESS_SECRET=$JWT_ACCESS_SECRET
JWT_REFRESH_SECRET=$JWT_REFRESH_SECRET
JWT_ACCESS_EXPIRES_IN=24h
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=30d
IA_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:4000
IA_SERVICE_KEY=$IA_SERVICE_KEY
EMAIL_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:9999
EMAIL_SERVICE_KEY=$EMAIL_SERVICE_KEY
PUBLIC_API_URL=$API
BASE_API_URL=$API
WEBCHAT_FRONT_DIST=/opt/pub-mail/front/vite/dist
WEBCHAT_BACKEND_INTERNAL_URL=http://127.0.0.1:8000
WEBCHAT_DOMAIN_BIND_PROVIDER=CERTBOT
NGINX_SITES_AVAILABLE=/etc/nginx/sites-available
NGINX_SITES_ENABLED=/etc/nginx/sites-enabled
CERTBOT_BIN=certbot
CERTBOT_MODE=nginx
EMAIL_TOKENS_FOR_ONE_LEAD=0
EMAIL_TOKENS_FOR_ONE_TEMPLATE=0
WEBCHAT_TOKENS_PER_MESSAGE=0
SOCIAL_POST_SCHEDULE_TOKENS_COST=0
AVATAR_GENERATION_TOKENS_COST=0
HTTP_BODY_LIMIT=200mb
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_disabled_placeholder
WP_PLUGIN_SIGNING_KEY=$WP_PLUGIN_SIGNING_KEY
EOF2

# cat > /opt/pub-mail/ai-micro-services/.env <<EOF2
PORT=4000
IA_SERVICE_KEY=$IA_SERVICE_KEY
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PORT=6379
OPENROUTER_REFERER=https://$DOMAIN
EOF2

# cat > /opt/pub-mail/email-micro-services/.env <<EOF2
PORT=9999
EMAIL_SERVICE_KEY=$EMAIL_SERVICE_KEY
```

```
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PORT=6379
BASE_URL_API=$API
NEST_WEBHOOK_URL=http://127.0.0.1:8000/webhooks/email
TRACKING_SIGN_SECRET=$JWT_ACCESS_SECRET
EOF2

# cat > /opt/pub-mail/front/vite/.env <<EOF2
VITE_APP_BASE_NAME=/
VITE_API_URL=$API
VITE_APP_VERSION=1.0.0
GENERATE_SOURCEMAP=false
VITE_STRIPE_ENABLED=false
VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=
EOF2

# umask 022
# chmod 600 /opt/pub-mail/back/.env /opt/pub-mail/ai-micro-services/.env /opt/pub-mail/email-micro-
services/.env /opt/pub-mail/front/vite/.env
```

✅ **Resultado esperado:** `ls -l /opt/pub-mail/back/.env /opt/pub-mail/*/.env /opt/pub-mail/front/vite/.env` mostra os 4 arquivos com `-rw-------`; `grep -c . /opt/pub-mail/back/.env` → `35`.

11.1 Back (`back/.env`) — variável por variável

Variável	Valor	Por quê
`NODE_ENV`	`production`	Desliga logs/validações de desenvolvimento.
`PORT`	`8000`	Porta interna da API (o nginx faz proxy para ela).
`DATABASE_HOST/PORT/USER/PASS/NAME`	`127.0.0.1` / `3306` / `pubmail` / senha / `pubmail`	**É isso que o runtime usa** (`prisma.service.ts` monta o adapter com estas variáveis).
`DATABASE_URL`	`mysql://pubmail:SENHA@127.0.0.1:3306/pubmail`	Usada **só pelo CLI do Prisma** (`migrate deploy`, `generate`). As duas formas precisam coexistir.
`DATABASE_POOL_LIMIT`	`10`	**Obrigatório.** O adapter mantém `minimumIdle = connectionLimit` e o back abre ~5 pools; com o padrão (50) ele pede 250 conexões e derruba o MySQL com "Too many connections".
`REDIS_HOST/PORT`	`127.0.0.1` / `6379`	Redis local.
`JWT_ACCESS_SECRET` / `JWT_REFRESH_SECRET`	aleatórios (hex 32)	Assinam os tokens de login. Trocar invalida todas as sessões.
`JWT_ACCESS_EXPIRES_IN` / `JWT_REFRESH_EXPIRES_IN`	`24h` / `30d`	Validade dos tokens.
`IA_SERVICE_URL` / `IA_SERVICE_KEY`	`http://127.0.0.1:4000` / segredo	Endereço e chave do micro de IA (a mesma chave vai no `.env` do micro).

Variável	Valor	Por quê
`EMAIL_SERVICE_URL` / `EMAIL_SERVICE_KEY`	`http://127.0.0.1:9999` / segredo	Idem para o micro de e-mail.
`PUBLIC_API_URL`	`https://api.SEU-DOMINIO`	URL pública da API: webhooks do Telegram e dos gateways PIX, links assinados dos produtos, formulário de captação.
`BASE_API_URL`	`https://api.SEU-DOMINIO`	Mesma URL, usada por outros módulos (tracking, uploads).
`WEBCHAT_FRONT_DIST`	`/opt/pub-mail/front/vite/dist`	Pasta que os vhosts de domínio de cliente vão servir.
`WEBCHAT_BACKEND_INTERNAL_URL`	`http://127.0.0.1:8000`	Usado nos vhosts de cliente para proxy do `/ads.txt`. O padrão do código é `:3000` (errado) — **defina sempre**.
`WEBCHAT_DOMAIN_BIND_PROVIDER`	`CERTBOT`	Como provisionar domínio de cliente. Só aceita `CERTBOT`, `NONE`, `DISABLED` ou `MOCK` — qualquer outro valor lança exceção ao clicar "Verificar DNS".
`NGINX_SITES_AVAILABLE` / `NGINX_SITES_ENABLED`	caminhos padrão do Debian	Onde o back escreve os vhosts dos clientes.
`CERTBOT_BIN` / `CERTBOT_MODE`	`certbot` / `nginx`	Como o back emite certificados dos clientes.
`EMAIL_TOKENS_FOR_ONE_LEAD` … `AVATAR_GENERATION_TOKENS_COST`	`0`	Custos internos em "tokens" (carteira). Com `0` nada é cobrado.
`HTTP_BODY_LIMIT`	`200mb`	Limite do body JSON/urlencoded do Express. Casa com o `client_max_body_size` do nginx.
`STRIPE_SECRET_KEY`	`sk_test_disabled_placeholder`	**Não pode ficar vazio**: o `BillingService` lança erro no boot e o back não sobe. O placeholder é inerte porque o Stripe está desligado no front.
`WP_PLUGIN_SIGNING_KEY`	aleatório (hex 32)	Módulo **WordPress**: assina a verificação de licença dos plugins "Tradutor Invisível" instalados nos sites dos clientes. **Nunca troque depois de ter clientes**: os plugins instalados deixariam de aceitar as respostas até atualizarem. Sem ela, o back deriva uma do `JWT_ACCESS_SECRET` (e aí trocar o JWT pararia os plugins).
`APP_PUBLIC_URL` (opcional)	`https://SEU-DOMINIO`	Endereço do painel usado no botão "Abrir o Pub Mail" do plugin. Padrão: `PUBLIC_API_URL` sem o `api.`.

Variável	Valor	Por quê
`WP_PLUGIN_SOURCE_DIR` (opcional)	`/opt/pub-mail/wordpress/tradutor-invisivel`	Pasta com o código do plugin, de onde o back monta o `.zip` de cada cliente. Padrão: `../wordpress/tradutor-invisivel` a partir de `back/`.

11.2 Micro de IA (`ai-micro-services/.env`)

Variável	Valor
`PORT`	`4000`
`IA_SERVICE_KEY`	**mesmo valor** do back
`REDIS_HOST/PORT`	`127.0.0.1` / `6379`
`OPENROUTER_REFERER`	`https://SEU-DOMINIO` (identificação enviada ao OpenRouter)

11.3 Micro de e-mail (`email-micro-services/.env`)

Variável	Valor	Por quê
`PORT`	`9999`	
`EMAIL_SERVICE_KEY`	**mesmo valor** do back	
`REDIS_HOST/PORT`	`127.0.0.1` / `6379`	Fila BullMQ dos disparos.
`BASE_URL_API`	`https://api.SEU-DOMINIO`	Monta o pixel de abertura e os links rastreados dentro dos e-mails (público).
`NEST_WEBHOOK_URL`	`http://127.0.0.1:8000/webhooks/email`	Callback interno com o resultado do disparo. O micro concatena `/schedule-sent/:id` — **precisa terminar em `/webhooks/email`**.
`TRACKING_SIGN_SECRET`	**mesmo valor** de `JWT_ACCESS_SECRET` do back	Assina os links de pixel de abertura e clique rastreado (o back valida com o mesmo segredo). Sem ela o micro envia links sem assinatura, que o back recusa para e-mails novos.

11.4 Front (`front/vite/.env`)

Os valores entram **no build** — mudar exige rebuild do front.

Variável	Valor
`VITE_APP_BASE_NAME`	`/`
`VITE_API_URL`	`https://api.SEU-DOMINIO`
`VITE_APP_VERSION`	`1.0.0`
`GENERATE_SOURCEMAP`	`false`
`VITE_STRIPE_ENABLED`	`false`
`VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY`	vazio

12. Back-end: dependências, migrations, build

```
# unset CI
# cd /opt/pub-mail/back
# yarn --version                      # 4.10.3 (se mostrar 1.22 → veja a seção 25)
# yarn install
# test -d node_modules/@nestjs/core && echo INSTALL_OK
# yarn prisma migrate deploy          # cria todas as tabelas no banco vazio
# yarn prisma generate                # gera o client em back/generated/prisma
# yarn nest build > /tmp/nest-build.log 2>&1; grep -cE "error TS|Found [0-9]+ error" /tmp/nest-build.log
# test -f dist/src/main.js && echo BUILD_OK
```

Detalhes importantes:

- **`unset CI`**: se a variável `CI` existir no ambiente (mesmo `CI=0`), o Yarn 4 entra em modo imutável e recusa instalar quando precisa mexer no lockfile.
- O `grep -c` da build **precisa mostrar `0`**. O `nest build` **gera o `dist/` mesmo com erro de TypeScript** — o `test -f dist/src/main.js` sozinho não prova nada.
- `migrate deploy` aplica a cadeia inteira de migrations (todas foram validadas num banco vazio). Confira: `mysql -upubmail -p"$DB_PASS" -h127.0.0.1 pubmail -e "SELECT COUNT(*) FROM _prisma_migrations WHERE finished_at IS NOT NULL"`.

✅ **Resultado esperado:** `INSTALL_OK`; `migrate deploy` termina com "All migrations have been successfully applied" (dezenas de migrations); `generate` mostra "Generated Prisma Client"; o `grep -c` mostra `0`; `BUILD_OK`. Leva de 3 a 6 minutos no total.

---

13. Seed

O seed cria o mínimo para o sistema funcionar: a linha `system_settings` (IP de borda para domínios de cliente + e-mail do certbot), a **organização oculta do desenvolvedor** e o usuário **SUPER_ADMIN**. É **idempotente** (rodar de novo só atualiza a senha) e não guarda senha em arquivo nenhum.

```
# cd /opt/pub-mail/back
# DB_PASS=$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)
# SEED_ADMIN_EMAIL=admin@SEU-DOMINIO \
  SEED_ADMIN_PASSWORD='UMA-SENHA-FORTE' \
  SEED_ADMIN_NAME='Super Admin' \
  SEED_ORG_NAME='SuperAdmin' \
  SEED_EDGE_IP=IP-DO-SERVIDOR \
  SEED_CERTBOT_EMAIL=voce@SEU-DOMINIO \
  node scripts/seed-platform.mjs | mysql -upubmail -p"$DB_PASS" -h127.0.0.1 pubmail
# mysql -upubmail -p"$DB_PASS" -h127.0.0.1 pubmail -e "SELECT email, role FROM users; SELECT webchat_edge_ip, certbot_email FROM system_settings;"
```

Variável	Significado
`SEED_ADMIN_EMAIL` / `SEED_ADMIN_PASSWORD`	Login do SUPER_ADMIN (senha com no mínimo 8 caracteres; gravada com bcrypt).
`SEED_ADMIN_NAME`	Nome exibido.
`SEED_ORG_NAME`	Nome da organização oculta (invisível para as outras organizações na área de administração).

Variável	Significado
`SEED_EDGE_IP`	IP que os clientes apontam nos domínios de webchat/quiz (mostrado na tela de Domínios).
`SEED_CERTBOT_EMAIL`	E-mail usado pelo certbot ao emitir certificados dos domínios de cliente (editável depois em Configurações → Integrações).

✅ **Resultado esperado:** a saída do seed termina com `seed-platform OK`; o `SELECT` mostra seu e-mail com `role = SUPER_ADMIN` e a linha de `system_settings` com o IP e o e-mail.

> O SUPER_ADMIN cria as demais organizações e usuários em **Administração → Usuários**.

---

14. Micro-serviços

```
# unset CI
# cd /opt/pub-mail/ai-micro-services && yarn install && test -d node_modules/express && echo AI_OK
# cd /opt/pub-mail/email-micro-services && yarn install && test -d node_modules/bullmq && echo EMAIL_OK
```

Não há build: rodam direto (`node src/server.js` e `node server.js`).

✅ **Resultado esperado:** `AI_OK` e `EMAIL_OK`.

---

15. Front-end

```
# unset CI
# cd /opt/pub-mail/front/vite
# yarn install
# export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096
# yarn build                                  # gera dist/
# test -f dist/index.html && echo FRONT_OK
# grep -l "api.SEU-DOMINIO" dist/assets/*.js | head -1     # confirma que a URL da API entrou no build
```

O build leva ~20–60 s e usa bastante memória (daí o `NODE_OPTIONS` e o swap).

✅ **Resultado esperado:** `✓ built in NNs`, `FRONT_OK`, e o `grep` devolve o nome de um arquivo `.js` (prova de que o front vai chamar a API certa).

---

16. Serviços `systemd`

Três units, todas com `Restart=always` e lendo o `.env` de cada serviço. O back roda como **root** de propósito: ele escreve vhosts em `/etc/nginx/sites-*` e executa o `certbot` para os domínios de cliente.

```
# cat > /etc/systemd/system/pubmail-back.service <<'EOF2'
[Unit]
Description=Pub Mail - API (NestJS :8000)
After=network.target mysql.service redis-server.service
Wants=mysql.service redis-server.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/pub-mail/back
EnvironmentFile=/opt/pub-mail/back/.env
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node dist/src/main.js
Restart=always
RestartSec=3
LimitNOFILE=65536
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=pubmail-back

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF2

# cat > /etc/systemd/system/pubmail-ai.service <<'EOF2'
[Unit]
Description=Pub Mail - AI micro-service (:4000)
After=network.target mysql.service redis-server.service
Wants=mysql.service redis-server.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/pub-mail/ai-micro-services
EnvironmentFile=/opt/pub-mail/ai-micro-services/.env
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node src/server.js
Restart=always
RestartSec=3
LimitNOFILE=65536
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=pubmail-ai

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF2

# cat > /etc/systemd/system/pubmail-email.service <<'EOF2'
[Unit]
Description=Pub Mail - Email micro-service (:9999)
After=network.target mysql.service redis-server.service
Wants=mysql.service redis-server.service
```

```
[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/pub-mail/email-micro-services
EnvironmentFile=/opt/pub-mail/email-micro-services/.env
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node server.js
Restart=always
RestartSec=3
LimitNOFILE=65536
StandardOutput=journal
StandardError=journal
SyslogIdentifier=pubmail-email

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF2

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable --now pubmail-back pubmail-ai pubmail-email
# sleep 8
# systemctl is-active pubmail-back pubmail-ai pubmail-email       # active active active
# ss -ltn | grep -E ':8000|:4000|:9999'
# journalctl -u pubmail-back -n 30 --no-pager | grep -E "Nest application successfully|ERROR"
```

Teste rápido da API por dentro do servidor (400 = está respondendo e validando):

```
# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://127.0.0.1:8000/auth/login -H 'Content-Type:
application/json' -d '{}'
```

✅ **Resultado esperado:** `active active active`; as três portas aparecem no `ss`; o `journalctl` mostra `Nest application successfully started`; o `curl` responde `400`. Se um serviço estiver `failed`, veja o motivo com `journalctl -u pubmail-back -n 50 --no-pager` (os erros mais comuns estão na seção 25).

---

17. nginx

Três vhosts. Troque `SEU-DOMINIO` antes de colar. O certbot (seção 19) vai adicionar os blocos de TLS e o redirect HTTP→HTTPS automaticamente.

17.1 Front (`SEU-DOMINIO`)

```
# D=SEU-DOMINIO
# cat > /etc/nginx/sites-available/pubmail-front <<EOF2
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name $D www.$D;
    root /opt/pub-mail/front/vite/dist;
    index index.html;
    client_max_body_size 200m;
    gzip on; gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml
image/svg+xml; gzip_min_length 1024;
    location = /sw.js { add_header Cache-Control "no-cache"; try_files \$uri =404; }
    location = /manifest.webmanifest { default_type application/manifest+json; add_header Cache-Control "no-
cache"; try_files \$uri =404; }
    location ~* \.(js|css|woff2?|ttf|png|jpg|jpeg|gif|svg|ico|webp)\$ { expires 30d; add_header Cache-Control
"public"; try_files \$uri =404; }
    location / { try_files \$uri \$uri/ /index.html; }
}
EOF2
```

`try_files … /index.html` é o que faz as rotas da SPA (painel, `/webchat/:slug`, `/quiz/:slug`) funcionarem.

As duas linhas `location = …` são do **app instalável (PWA)**: o service worker (`/sw.js`) e o manifesto não podem ficar 30 dias em cache (sem elas, o regex do `.js` pegaria o `sw.js` e uma atualização do app demoraria a chegar), e o nginx não conhece o tipo `.webmanifest`. Nada mais do PWA depende do servidor — os arquivos estão em `front/vite/public/` e saem no build.

17.2 API (`api.SEU-DOMINIO`)

```
# cat > /etc/nginx/sites-available/pubmail-api <<EOF2
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name api.$D;
    client_max_body_size 520m;
    client_body_timeout 600s;
    location ^~ /uploads/ { alias /opt/pub-mail/back/uploads/; expires 365d; add_header Cache-Control "public,
immutable"; try_files \$uri =404; }
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host \$host;
        proxy_set_header X-Real-IP \$remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For \$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto \$scheme;
        proxy_set_header Upgrade \$http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 300s; proxy_send_timeout 300s;
    }
}
EOF2
```

- O `location ^~ /uploads/` vem **antes** do `location /` : imagens de e-mail e mídia do Telegram saem direto do disco, sem passar pelo Node (é a diferença entre e-mail que abre instantâneo e e-mail lento).
- `client_max_body_size 520m` + `client_body_timeout 600s` : upload de vídeos de produto do webchat (até 500 MB).
- **Nunca** crie um `location` para `/protected/` .

17.3 Bloqueio de hosts desconhecidos

```
# cat > /etc/nginx/sites-available/000-default-deny <<'EOF2'
server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name _; return 444; }
EOF2
# cat > /etc/nginx/sites-available/000-default-deny-ssl <<'EOF2'
server {
    listen 443 ssl default_server;
    listen [::]:443 ssl default_server;
    server_name _;
    ssl_reject_handshake on;
}
EOF2
```

- O primeiro arquivo recusa, na porta 80, qualquer endereço que não seja um site cadastrado.
- O segundo faz o mesmo na porta 443. Sem ele, o nginx entrega o **primeiro site com HTTPS que encontrar** (normalmente a API) para o IP puro, para subdomínios inventados e para domínio de cliente cujo certificado ainda não saiu. Foi isso que fez um quiz aparecer como "Cannot GET /quiz/…" quando o certificado dele falhou. Com a regra, esses acessos recebem erro de SSL (no Cloudflare, erro 525), que aponta direto para o certificado.
- `ssl_reject_handshake` não precisa de certificado (nginx 1.19.4 ou mais novo), então pode ser criado antes do certbot. Ele não atrapalha a emissão: a validação do Let's Encrypt acontece pela porta 80.

17.4 Ativar

```
# rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
# ln -sf /etc/nginx/sites-available/000-default-deny /etc/nginx/sites-enabled/000-default-deny
# ln -sf /etc/nginx/sites-available/000-default-deny-ssl /etc/nginx/sites-enabled/000-default-deny-ssl
# ln -sf /etc/nginx/sites-available/pubmail-front  /etc/nginx/sites-enabled/pubmail-front
# ln -sf /etc/nginx/sites-available/pubmail-api    /etc/nginx/sites-enabled/pubmail-api
# sed -i 's/^\s*# server_tokens off;/\tserver_tokens off;/' /etc/nginx/nginx.conf
# nginx -t && systemctl reload nginx
# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://$D/                      # 200
# curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://api.$D/auth/login -H 'Content-Type: application/json'
-d '{}'   # 400
```

✅ **Resultado esperado:** `nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful` , depois `200` e `400` . Se der `curl: (7) Failed to connect` , o DNS ainda não propagou ou o firewall do provedor está bloqueando a porta 80.

---

18. Firewall

```
# ufw --force reset
# ufw default deny incoming
# ufw default allow outgoing
# ufw allow 22/tcp
# ufw allow 80/tcp
# ufw allow 443/tcp
# ufw --force enable
# ufw status
```

MySQL, Redis e os micros escutam em portas internas; mesmo os que escutam em `*` (4000/9999/8000) ficam inacessíveis de fora por causa do firewall.

✅ **Resultado esperado:** `Status: active` com as regras `22/tcp`, `80/tcp` e `443/tcp` como `ALLOW`. Sua sessão SSH continua conectada (a porta 22 foi liberada antes do `enable`).

---

19. HTTPS com certbot

Com o DNS propagado e o nginx respondendo na porta 80:

```
# certbot --nginx --non-interactive --agree-tos --email voce@SEU-DOMINIO --redirect \
    -d SEU-DOMINIO -d www.SEU-DOMINIO -d api.SEU-DOMINIO
# nginx -t && systemctl reload nginx
# systemctl enable --now certbot.timer
# certbot renew --dry-run          # "Congratulations, all simulated renewals succeeded"
```

O `--redirect` adiciona o HTTP→HTTPS nos vhosts. O `certbot.timer` renova sozinho (o certificado dura 90 dias).

✅ **Resultado esperado:** "Successfully received certificate" + "Successfully deployed certificate for …" três vezes; `certbot renew --dry-run` termina com "Congratulations, all simulated renewals succeeded". A partir daqui `https://SEU-DOMINIO` abre com cadeado.

`www` → apex (opcional, recomendado)

Depois do certbot, adicione um bloco 443 para o `www` redirecionar para o domínio principal:

```
# cat >> /etc/nginx/sites-enabled/pubmail-front <<EOF2
server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name www.$D;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/$D/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/$D/privkey.pem;
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
    return 301 https://$D\$request_uri;
}
EOF2
# sed -i "s/server_name $D www.$D;\n    root/server_name $D;\n    root/" /etc/nginx/sites-enabled/pubmail-front
# nginx -t && systemctl reload nginx
```

(Se preferir, edite o arquivo à mão: no bloco 443 do front deixe só `server_name SEU-DOMINIO;` e mantenha o novo bloco do `www`.)

---

20. Verificação final

Rode da sua máquina (troque o domínio):

```
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" https://SEU-DOMINIO/          # 200
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" http://SEU-DOMINIO/           # 301 → https
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" https://www.SEU-DOMINIO/      # 301 → apex
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://api.SEU-DOMINIO/uploads/x.png         # 404 (nginx, não o
Node)
$ curl -s https://SEU-DOMINIO/ | grep -o '<title>[^<]*</title>'                          # <title>Pub
Mail</title>
$ curl -s -X POST https://api.SEU-DOMINIO/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"email":"admin@SEU-DOMINIO","password":"UMA-SENHA-FORTE"}' | head -c 120        # {"tokens":{...
```

No servidor:

```
# systemctl is-active pubmail-back pubmail-ai pubmail-email nginx mysql redis-server
# journalctl -u pubmail-back -u pubmail-ai -u pubmail-email --since "-10min" --no-pager | grep -iE
"error|exception" | grep -v "Duplicate DTO"
# mysql -e "SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected'"       # ~51
# free -h; df -h /
```

Por fim, entre no painel `https://SEU-DOMINIO` com o SUPER_ADMIN e confira: Dashboard, Configurações → Integrações (sem chaves), Administração → Usuários (só a organização oculta).

> Único aviso esperado nos logs do back: `WARN Duplicate DTO detected: "SaveFlowDto"` (do Swagger; inofensivo).

---

21. Pós-instalação

Tudo abaixo é feito **dentro do painel**, por organização (nada é compartilhado entre organizações):

1. **Administração** → **Usuários**: criar as organizações dos clientes e seus usuários.
2. **Configurações** → **Integrações**: chaves de IA (Groq, Mistral, Gemini, OpenRouter…), API key do Resend e o *signing secret* do webhook do Resend. Só o SUPER_ADMIN vê/edita o "IP de borda" e o e-mail do certbot. - No Resend, cadastrar o webhook `https://api.SEU-DOMINIO/webhooks/resend` (eventos delivered/bounced/complained) e verificar o domínio de envio (ex.: `mail.SEU-DOMINIO`).
3. **Telegram** → **Configurações**: cadastrar os bots (token do @BotFather). O webhook do Telegram é configurado automaticamente para `https://api.SEU-DOMINIO/telegram/webhook/<id>`; em migrações de servidor basta "Revalidar" cada bot.
4. **Configurações** → **Pagamentos**: gateway PIX (Mercado Pago ou PushinPay) — token, ativar, "Testar conexão" — e cadastrar no painel do gateway a URL de webhook mostrada na tela (`https://api.SEU-DOMINIO/payments/webhook/<provedor>`). Esse gateway serve o Webchat e o Telegram.
5. **Configurações** → **Domínios**: domínios de webchat/quiz dos clientes (A → `IP-DO-SERVIDOR`, "Verificar DNS" emite o certificado).

---

22. WhatsApp (OpenWA em Docker) — opcional

O módulo WhatsApp do Pub Mail usa o **OpenWA** (gateway open source) rodando em Docker, **só em loopback**. O back fala com ele por HTTP, recebe eventos por webhook e empurra tudo para o navegador por WebSocket (`/realtime` , já coberto pelo `Upgrade` do vhost da API). Instale só se for usar o módulo.

O OpenWA roda **um motor por container**. Use o motor **Baileys**: ele baixa as mídias que os clientes enviam, faz a sincronização inicial do celular e gasta ~100 MB por número. O motor `whatsapp-web.js` **não baixa mídia recebida** desde julho de 2026 (defeito da biblioteca, sem correção) e só fica documentado como alternativa.

22.1 Docker

```
apt-get install -y docker.io docker-compose-v2
systemctl enable --now docker
```

22.2 OpenWA com o motor Baileys (recomendado)

```
mkdir -p /opt/openwa-baileys/data && cd /opt/openwa-baileys
umask 077
cat > .env <<EOF2
API_MASTER_KEY=$(openssl rand -hex 32)
API_KEY_PEPPER=$(openssl rand -hex 32)
ENGINE_TYPE=baileys
PORT=2785
NODE_ENV=production
AUTO_START_SESSIONS=true
MAX_CONCURRENT_SESSIONS=40
SESSION_DATA_PATH=/app/data/sessions
DATABASE_TYPE=sqlite
WEBHOOK_SSRF_PROTECT=true
SSRF_ALLOWED_HOSTS=host.docker.internal
RESOLVE_LID_TO_PHONE=true
SEND_PACING_ENABLED=false
BAILEYS_MARK_ONLINE_ON_CONNECT=false
BAILEYS_BROWSER_NAME=Ubuntu
SIMULATE_TYPING=false
WEBHOOK_MEDIA_INLINE_MAX_BYTES=8388608
WEBHOOK_MAX_PAYLOAD_BYTES=12582912
RATE_LIMIT_SHORT_LIMIT=100
RATE_LIMIT_MEDIUM_LIMIT=3000
RATE_LIMIT_LONG_LIMIT=100000
EOF2
umask 022
cat > docker-compose.yml <<'EOF2'
services:
  openwa-baileys:
    image: ghcr.io/rmyndharis/openwa:0.23.7
    container_name: openwa-baileys
    restart: unless-stopped
    env_file: .env
    ports: ["127.0.0.1:2786:2785"]
    volumes: ["./data:/app/data"]
    extra_hosts: ["host.docker.internal:host-gateway"]
    mem_limit: 1536m
    pids_limit: 512
EOF2
docker compose pull && docker compose up -d
sleep 20 && curl -s http://127.0.0.1:2786/api/health     # {"status":"ok"}
```

- `BAILEYS_MARK_ONLINE_ON_CONNECT=false` é importante: sem isso o celular do cliente para de receber notificações enquanto o gateway estiver conectado.
- `SIMULATE_TYPING=false`: o Pub Mail faz o próprio "digitando…" no bot; o do OpenWA atrasaria cada mensagem enviada pelo painel.
- Os dois `WEBHOOK_*` fazem mídia de até 8 MB chegar direto no webhook; acima disso o Pub Mail baixa pela rota de mídia do gateway.
- Os `RATE_LIMIT_*` sobem o limite da API do gateway (o padrão é 100 requisições por minuto). O único cliente é o back do Pub Mail, que atende todas as organizações e carrega dezenas de fotos de uma vez; com o padrão, avatares e mídias de status falham com 429. Aplique o mesmo no gateway whatsapp-web.js, se usar.

- **Atualize o OpenWA só manualmente** (troque a tag da imagem, `docker compose pull && up -d`): o projeto lança várias versões por semana com mudanças incompatíveis.

> **Alternativa (não recomendada): motor whatsapp-web.js.** Mesmo passo a passo em `/opt/openwa`, com `ENGINE_TYPE=whatsapp-web.js`, porta `127.0.0.1:2785:2785`, `mem_limit: 3g`, `pids_limit: 2048`, `shm_size: 1g` (Chrome headless, 300–500 MB por número) e as variáveis `OPENWA_URL` / `OPENWA_API_KEY` no back. O Pub Mail aceita os dois gateways ao mesmo tempo (motor por conexão, com botão de migrar em Configurações), mas neste motor as mídias recebidas não chegam.

22.3 Firewall (o container precisa alcançar o back)

O webhook do OpenWA chega no back pelo endereço `host.docker.internal:8000`. O `ufw` bloqueia esse tráfego por padrão:

```
ufw allow from 172.16.0.0/12 to any port 8000 proto tcp comment 'openwa -> pubmail back'
docker exec openwa-baileys node -e
"fetch('http://host.docker.internal:8000/auth/me').then(r=>console.log(r.status))"   # 401 = alcançou
```

22.4 `.env` do back

```
KEY=$(grep ^API_MASTER_KEY= /opt/openwa-baileys/.env | cut -d= -f2)
cat >> /opt/pub-mail/back/.env <<EOF2

# ---- WhatsApp (OpenWA em Docker, só loopback) ----
OPENWA_BAILEYS_URL=http://127.0.0.1:2786/api
OPENWA_BAILEYS_API_KEY=$KEY
WHATSAPP_DEFAULT_ENGINE=baileys
OPENWA_WEBHOOK_BASE=http://host.docker.internal:8000
# OPENWA_URL / OPENWA_API_KEY   # só se também rodar o gateway whatsapp-web.js (porta 2785)
# WHATSAPP_MEDIA_QUOTA_MB=2048   # cota de mídia por organização (padrão 2 GB)
EOF2
mkdir -p /opt/pub-mail/back/protected/whatsapp && chmod 750 /opt/pub-mail/back/protected/whatsapp
systemctl restart pubmail-back
```

Criptografia das mensagens e mídias (recomendado)

O back guarda o texto das mensagens, as prévias, as legendas de status e os arquivos de mídia **cifrados** (AES-256-GCM, uma chave por organização). Quem abrir o banco, um dump ou a pasta `protected/whatsapp` vê só dados embaralhados; no painel tudo aparece normal. A chave mestra é gerada no próprio servidor e nunca é impressa:

```
K=$(openssl rand -base64 32)
printf '\nWHATSAPP_DATA_KEYS=1:%s\n' "$K" >> /opt/pub-mail/back/.env
printf 'WHATSAPP_DATA_KEYS=1:%s\n' "$K" >> /root/pubmail.secrets
unset K; chmod 600 /opt/pub-mail/back/.env /root/pubmail.secrets
systemctl restart pubmail-back
journalctl -u pubmail-back -n 50 --no-pager | grep Criptografia   # "LIGADA"
```

> ⚠️ **Sem essa chave as mensagens não abrem mais.** Guarde uma cópia FORA do servidor (gerenciador de senhas): `grep WHATSAPP_DATA_KEYS /root/pubmail.secrets`. Nunca troque o valor da chave `1`; para trocar de chave, acrescente uma nova com número maior (`1:<antiga>,2:<nova>`) — as organizações novas passam a usar a `2` e a `1` continua

> abrindo o que já existe.

Mensagens e arquivos gravados antes da chave existir são cifrados sozinhos em segundo plano (90 s depois do boot e a cada 30 min; o log mostra `Cifrados: …`). Sem a variável, o sistema funciona normalmente, só sem cifrar.

Notificações push (Web Push). O painel manda notificações para o celular/computador dos atendentes (mensagem nova, fila, pagamento…). Precisa de um par de chaves VAPID no `back/.env` — sem elas o push fica desligado e só os avisos dentro do painel funcionam:

```
cd /opt/pub-mail/back
node -e "const w=require('web-push');const
k=w.generateVAPIDKeys();process.stdout.write('WEB_PUSH_VAPID_PUBLIC_KEY='+k.publicKey+'\nWEB_PUSH_VAPID_PRIVATE
_KEY='+k.privateKey+'\nWEB_PUSH_SUBJECT=mailto:SEU-EMAIL\n')" > /tmp/vapid.env
cat /tmp/vapid.env >> .env; cat /tmp/vapid.env >> /root/pubmail.secrets; rm -f /tmp/vapid.env
systemctl restart pubmail-back && journalctl -u pubmail-back -n 100 --no-pager | grep "Web Push"   # → "Web
Push: LIGADO"
```

Troque `SEU-EMAIL` pelo e-mail do responsável (os serviços de push usam esse contato). **Não troque as chaves depois**: cada aparelho inscrito guarda a chave pública; uma chave nova obriga todo mundo a ativar de novo.

22.5 Backup do volume (sessões WhatsApp)

O volume `data/` de cada gateway guarda as credenciais das sessões pareadas. Sem backup, um disco perdido obriga todo cliente a escanear o QR de novo. Script + timer diário (04:30 UTC, 7 dias de retenção) cobrindo os gateways que existirem.

Limpeza do gateway (Baileys): o gateway guarda uma cópia **em claro** de todas as mensagens (tabela `messages` do `data/openwa.sqlite`, com a mídia em base64) e dos webhooks entregues. O Pub Mail já guarda tudo cifrado (§22.4), então na mesma pausa do backup, antes do `tar`, o script `cleanup.py` apaga o que tem mais de 7 dias (`secure_delete` zera as páginas, o índice de busca é refeito, VACUUM só quando ≥ 20 % do arquivo está livre, cerca de 30 s). Não toca em `baileys_stored_messages` (responder/reagir/editar/apagar; o gateway já limita às últimas 5.000), nos status (o gateway apaga os vencidos) nem nas sessões. Copie o script do repositório (`docs/tools/openwa_cleanup.py`):

```
mkdir -p /opt/openwa-baileys/bin
scp docs/tools/openwa_cleanup.py <servidor>:/opt/openwa-baileys/bin/cleanup.py   # na sua máquina
chmod 755 /opt/openwa-baileys/bin/cleanup.py   # roda como o dono do banco (uid do container), precisa ler o
script
# teste numa cópia (sem pausar nada):
#   python3 /opt/openwa-baileys/bin/cleanup.py --db /root/copia/openwa.sqlite --no-pause --days 7
```

Backup + limpeza:

```
mkdir -p /opt/backups/openwa /opt/openwa/bin && chmod 700 /opt/backups
cat > /opt/openwa/bin/backup.sh <<'EOF2'
#!/bin/bash
set -euo pipefail
DEST=/opt/backups/openwa; mkdir -p "$DEST"; STAMP=$(date +%F)
backup_one() {  # $1=container $2=pasta do compose $3=prefixo [$4=script de limpeza]
  [ -d "$2" ] || return 0
  docker pause "$1" >/dev/null 2>&1 || true
  if [ -n "${4:-}" ] && [ -x "$4" ]; then python3 "$4" --no-pause --days 7 >/dev/null 2>&1 || true; fi
  if tar -czf "$DEST/$3-$STAMP.tar.gz" -C "$2" data .env docker-compose.yml; then chmod 600
"$DEST/$3-$STAMP.tar.gz"; fi
  docker unpause "$1" >/dev/null 2>&1 || true
}
backup_one openwa /opt/openwa openwa-data
backup_one openwa-baileys /opt/openwa-baileys openwa-baileys-data /opt/openwa-baileys/bin/cleanup.py
find "$DEST" -name 'openwa-*-*.tar.gz' -mtime +7 -delete
EOF2
chmod 700 /opt/openwa/bin/backup.sh
printf '[Unit]\nDescription=Backup OpenWA\n[Service]\nType=oneshot\nExecStart=/opt/openwa/bin/backup.sh\n' >
/etc/systemd/system/openwa-backup.service
printf '[Unit]\nDescription=Backup diário OpenWA\n[Timer]\nOnCalendar=*-*-*
04:30:00\nPersistent=true\n[Install]\nWantedBy=timers.target\n' > /etc/systemd/system/openwa-backup.timer
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now openwa-backup.timer
```

Resultado da limpeza em `/var/log/openwa-cleanup.log` (`limpeza ok: N mensagens, … arquivo X MB -> Y MB; check=ok; T s`). A pausa noturna fica em ~2–4 min (limpeza lendo o banco do disco + `tar`); durante ela o WhatsApp segura as mensagens e entrega quando o container volta. O healthcheck do Docker pode marcar `unhealthy` por uma rodada logo depois — volta sozinho. Os backups antigos (ainda com mensagens em claro) saem pela rotação de 7 dias.

22.6 Operação

```
cd /opt/openwa-baileys && docker compose ps    # healthy?
docker compose logs --tail 100                 # logs do gateway
docker stats --no-stream                       # RAM dos gateways
journalctl -u pubmail-back -n 100 | grep -i whatsapp
curl -s "https://api.<SEU_DOMINIO>/realtime/?EIO=4&transport=polling"   # WebSocket do painel: responde
0{"sid":…}
```

Depois disso, no painel: **Administração** → **Usuários** libera o módulo **WhatsApp** por usuário; o cliente conecta em **WhatsApp** → **Configurações** (tutorial em `WhatsApp - Como conectar.pdf`). Em **Configurações** → **Diagnóstico da conexão** o painel mostra se o gateway responde, o motor em uso e as mídias recebidas nas últimas 24 h.

23. Atualizando o sistema

Regras de ouro: **nunca** envie `.env` ; confira antes se o servidor não tem versão mais nova do arquivo (`md5sum` local × servidor); reinicie o back **só** se o build passou sem `error TS` .

23.1 Front (mudou algo em `front/vite/src`)

Build numa pasta temporária + troca atômica: se o build falhar, o site continua no ar com a versão anterior.

```
$ tar -czf - front/vite/src | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail'
$ ssh pubmail-prod 'cd /opt/pub-mail/front/vite && export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 \
    && rm -rf dist_new && yarn build --outDir dist_new \
    && [ -f dist_new/index.html ] && { rm -rf dist_prev; mv dist dist_prev; mv dist_new dist; } && echo
SWAP_OK'
```

Os usuários precisam de *hard refresh* (Cmd/Ctrl+Shift+R) — o nome dos bundles muda. Se mudou dependência (`package.json`), rode `unset CI; yarn install` antes do build.

23.2 Back (mudou `back/src`, `schema.prisma` ou migration nova)

```
$ tar -czf - back/src back/prisma | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail'
$ ssh pubmail-prod 'bash -s' <<'EOF2'
set -eo pipefail; cd /opt/pub-mail/back
yarn prisma migrate deploy && yarn prisma generate        # só se houve migration/schema
yarn nest build > /tmp/nest-build.log 2>&1 || true
ERR=$(grep -cE "error TS|Found [0-9]+ error" /tmp/nest-build.log || true); echo "TS_ERRORS=$ERR"
[ "$ERR" = "0" ] || { tail -30 /tmp/nest-build.log; exit 1; }
test -f dist/src/main.js && systemctl restart pubmail-back && sleep 8 && systemctl is-active pubmail-back
journalctl -u pubmail-back -n 30 --no-pager | grep -iE "error|successfully started" | tail -5
EOF2
```

Migration nova = pasta `back/prisma/migrations/<timestamp>_nome/migration.sql` (timestamp maior que o último) + alteração correspondente no `schema.prisma`. Toda tabela nova deve ser criada com `DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci`.

23.3 Micros

```
$ tar -czf - ai-micro-services/src | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail && systemctl restart
pubmail-ai'
$ tar -czf - email-micro-services/*.js | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail && systemctl restart
pubmail-email'
```

(Se mudou dependência: `unset CI; yarn install` na pasta antes do restart.)

23.4 Plugin WordPress "Tradutor Invisível" (mudou `wordpress/tradutor-invisivel`)

Compile os scripts na sua máquina (kit em `wordpress/tradutor-invisivel-dev`, com `npm install` feito uma vez) e envie a pasta do plugin. Não precisa reiniciar nada: o back lê a pasta a cada download e a versão pelo cabeçalho do arquivo principal.

```
$ (cd wordpress/tradutor-invisivel-dev && npm test)          # compila assets/*.min.js e roda os testes
$ tar -czf - wordpress/tradutor-invisivel | ssh pubmail-prod 'tar -xzf - -C /opt/pub-mail'
```

Suba o `Version:` do plugin (e o `TRINV_VERSION`) a cada entrega: os sites dos clientes veem a versão nova em até 6 h e o WordPress atualiza sozinho.

---

24. Operação do dia a dia

Logs

```
# systemctl status pubmail-back pubmail-ai pubmail-email --no-pager | grep Active
# journalctl -u pubmail-back -f                    # ao vivo
# journalctl -u pubmail-back --since "-1h" --no-pager | grep -i error
# tail -f /var/log/nginx/error.log
```

SQL sem expor a senha

```
# mysql -upubmail -p"$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)" -h127.0.0.1 pubmail -e "SELECT
COUNT(*) FROM users"
```

Scripts grandes: copie o `.sql` para `/tmp` e use `mysql ... < /tmp/arquivo.sql`.

Backup

```
# mkdir -p /root/backups
# mysqldump -upubmail -p"$(grep ^DB_PASS= /root/pubmail.secrets | cut -d= -f2)" -h127.0.0.1 --single-
transaction pubmail \
    | gzip > /root/backups/pubmail-$(date +%F).sql.gz
# tar -czf /root/backups/files-$(date +%F).tgz /opt/pub-mail/back/uploads /opt/pub-mail/back/protected
/root/pubmail.secrets /opt/pub-mail/back/.env /opt/pub-mail/*/.env /opt/pub-mail/front/vite/.env
```

Agende no cron (`crontab -e`) e copie os arquivos para fora do servidor. O que precisa de backup: **banco**, **uploads/**, **protected/**, **segredos e `.env`**. O código está no repositório.

Trocar a senha do SUPER_ADMIN

Basta rodar o seed de novo (seção 13) com a nova `SEED_ADMIN_PASSWORD`.

Reiniciar tudo

```
# systemctl restart pubmail-back pubmail-ai pubmail-email && systemctl reload nginx
```

---

25. Solução de problemas

Sintoma	Causa	Solução
`yarn install` do back falha com "engine node is incompatible… Expected >=22" ou `yarn --version` mostra `1.22`	O corepack resolveu o Yarn clássico (pasta sem `packageManager`) ou o Node é 20	Node 22 (seção 5); confirme `"packageManager": "yarn@4.10.3"` no `package.json` da pasta.
`yarn install` → "Failed with errors" em 0 s	Variável `CI` definida → Yarn em modo imutável	`unset CI`
Back não sobe: "STRIPE_SECRET_KEY não configurada"	Variável vazia no `.env`	`STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_disabled_placeholder`

Sintoma	Causa	Solução
"Too many connections" no MySQL	`DATABASE_POOL_LIMIT` ausente	`DATABASE_POOL_LIMIT=10` no `back/.env` e reiniciar o back
Buffer pool continua 128 MB	`.cnf` com permissão 600 (umask 077) → MySQL ignora	`chmod 644 /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-pubmail.cnf && systemctl restart mysql`
nginx `403` / `Permission denied` em `/uploads/...`	pastas criadas com 700	`chmod 755 /opt/pub-mail/back/uploads /opt/pub-mail/back/uploads/*`
Migration falha com erro 3780 (FK)	tabela criada sem collation explícita (default `utf8mb4_0900_ai_ci`)	banco e tabelas em `utf8mb4_unicode_ci`; `yarn prisma migrate resolve --rolled-back <nome>` e reaplicar
"Verificar DNS" de domínio de cliente dá erro `WEBCHAT_DOMAIN_BIND_PROVIDER inválido`	valor diferente de `CERTBOT/NONE/DISABLED/MOCK`	`WEBCHAT_DOMAIN_BIND_PROVIDER=CERTBOT`
`/ads.txt` do domínio de cliente quebrado	`WEBCHAT_BACKEND_INTERNAL_URL` ausente (default `:3000`)	definir `http://127.0.0.1:8000`
Disparo de e-mail fica "enviando" para sempre	`NEST_WEBHOOK_URL` sem o sufixo `/webhooks/email`	corrigir no `email-micro-services/.env` e reiniciar `pubmail-email`
Aberturas/cliques de e-mails novos não contam (pixel 204, clique 403)	`TRACKING_SIGN_SECRET` do micro ausente ou diferente do `JWT_ACCESS_SECRET` do back	igualar os dois valores e reiniciar `pubmail-email`
`sshd -T` mostra `passwordauthentication yes` mesmo com o drop-in	drop-in com nome `99-` perde para `50-cloud-init.conf`	renomear para `00-pubmail.conf`
Deploy "passou" mas o código antigo continua rodando	`nest build` emite `dist/` mesmo com erro TS, e `tail` / `grep` num pipe escondem falhas	sempre `grep -c "error TS"` = 0 antes do restart; `set -o pipefail` nos scripts
Webchat com IA responde "Falha ao processar mensagem" e as chaves Groq aparecem "Inválida"	provedor descontinuou o modelo (404 `model_not_found`)	atualizar `defaultModel` / `fallbackModel` em `ai-micro-services/src/providers/<provedor>-adapter.js`; limpar o status no Redis: `redis-cli --scan --pattern 'pubmail:ai_keys:*'` → `del` das chaves com `status=invalid`
Build do front morre sem mensagem	falta de memória	swap (seção 6) + `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096`
certbot falha "Timeout during connect"	DNS ainda não propagado ou nuvem laranja da Cloudflare	esperar `dig` responder o IP; deixar os registros em DNS only

---

26. Instalando uma segunda cópia

Para outra empresa/domínio, **repita o tutorial inteiro em outro servidor**: banco, segredos, `.env`, seed, contas de Resend/Telegram/gateway — nada é compartilhado. Só o código é o mesmo. Checklist do que muda entre instalações:

- `SEU-DOMINIO` e `IP-DO-SERVIDOR` (DNS, `.env` do back/micros/front, vhosts, certbot, seed).
- Todos os valores de `/root/pubmail.secrets` (gerados de novo).
- `SEED_ADMIN_EMAIL` / `SEED_ADMIN_PASSWORD` / `SEED_CERTBOT_EMAIL`.
- As integrações cadastradas no painel (seção 21).

Guarde os acessos de cada servidor num arquivo **fora do repositório** (ex.: `servers.json`, já no `.gitignore`).

Glossário rápido

- **VPS** — servidor virtual alugado (uma máquina Linux só sua na nuvem).
- **root** — o usuário administrador do Linux; pode tudo.
- **SSH** — protocolo para abrir um terminal remoto no servidor. **Chave SSH** = par de arquivos (privado na sua máquina, público no servidor) que substitui a senha.
- **DNS / registro A / CNAME** — o "catálogo" que traduz `SEU-DOMINIO` para o IP do servidor. `A` aponta para um IP; `CNAME` aponta para outro nome.
- **Nuvem cinza / laranja (Cloudflare)** — cinza = só DNS (o tráfego vai direto ao seu servidor); laranja = passa pelo proxy da Cloudflare.
- **nginx** — o servidor web: recebe as conexões HTTPS, entrega os arquivos do front e repassa a API para o Node.
- **vhost (virtual host)** — um bloco `server { … }` do nginx, um por domínio.
- **certbot / Let's Encrypt** — emite e renova os certificados HTTPS de graça.
- **systemd / unit** — o gerenciador de serviços do Linux; uma *unit* é a "ficha" de um serviço (`pubmail-back.service`), que o mantém rodando e reinicia se cair.
- `.env` — arquivo com as variáveis de configuração de um serviço (senhas, URLs). Um por serviço, nunca versionado.
- **Migration** — script SQL versionado que cria/altera tabelas. `prisma migrate deploy` aplica as que faltam, na ordem.
- **Seed** — script que insere os dados iniciais (usuário administrador, configurações da plataforma).
- **Build** — compilar o código (TypeScript → JavaScript no back; React → arquivos estáticos no front).
- **Yarn / corepack** — gerenciador de pacotes do Node e a ferramenta que garante a versão certa dele.
- **SPA** — *single-page application*: o front é um único `index.html` + JS; por isso o nginx precisa do `try_files … /index.html`.
- **Webhook** — URL pública que um serviço externo (Telegram, Resend, Mercado Pago) chama para avisar de um evento.

Última revisão: 26/09/2026 — baseado na instalação de produção em `reveleonline.com` (Hostinger, Ubuntu 24.04.5, Node 22.23, Yarn 4.10.3, nginx 1.24, MySQL 8.0.46, Redis 7.0.15, certbot 2.9, ffmpeg 6.1).